

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Trabajo Práctico N°4 – Parte A: Serie de Fourier de tiempo continuo

Producto interno y ortogonalidad

1. Sea $\omega_0 = 2\pi/T$. Calcular por cálculo directo, sobre un período de longitud T , el producto interno

$$\langle e^{jm\omega_0 t}, e^{jn\omega_0 t} \rangle$$

y concluir sobre la ortogonalidad del conjunto $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Particularizar el cálculo para $m = 3$, $n = 5$ y $T = 2\pi$.

2. Calcular la norma cuadrática sobre un período de longitud $T = 2\pi/\omega_0$ de las siguientes señales:

- $e^{jk\omega_0 t}$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- $\cos(k\omega_0 t)$, con $k \geq 1$.
- $\sin(k\omega_0 t)$, con $k \geq 1$.

Serie de Fourier exponencial

3. Considerar el pulso rectangular periódico

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \frac{\tau}{2} < |t| < \frac{T}{2}, \end{cases} \quad T = 3\tau.$$

- Calcular los coeficientes c_k de la serie exponencial e identificar la envolvente.
 - Graficar el espectro de líneas (módulo y fase) para $0 \leq k \leq 4$ y completar el rango $-4 \leq k < 0$ aprovechando la paridad de $x(t)$.
4. Considerar la señal triangular periódica definida como $x(t) = 1 - |t|$ para $-1 < t < 1$, con $T = 2$.
- Calcular los coeficientes c_k de la serie exponencial.
 - Graficar el espectro de líneas (módulo y fase) para $0 \leq k \leq 4$ y completar el rango $-4 \leq k < 0$ aprovechando la paridad de $x(t)$.

5. Considerar el tren de impulsos periódico de período T_0 ,

$$\delta^{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0).$$

Calcular los coeficientes c_k de la serie exponencial de Fourier y graficar el espectro de líneas.

Propiedades de la serie de Fourier

6. Sea $x(t)$ el pulso rectangular periódico del Ej. 3, con coeficientes c_k ya calculados. Aplicando la propiedad de desplazamiento temporal, obtener los coeficientes $\tilde{c}_k$ de la señal desplazada $\tilde{x}(t) = x(t - \tau/2)$ sin reintegrar. Graficar el nuevo espectro de fases para $0 \leq k \leq 4$ y completar el rango $-4 \leq k < 0$ aprovechando que $\tilde{x}(t)$ es real. Comparar con el espectro original y comentar las diferencias.

7. Para la señal triangular del Ej. 4:

- Calcular la potencia media de $x(t)$ por integración directa sobre un período.
- Estimar la potencia media usando la identidad de Parseval truncada en $|k| \leq 5$, es decir $\sum_{k=-5}^5 |c_k|^2$.
- Indicar la fracción de la potencia total contenida en los primeros cinco armónicos.

Serie trigonométrica

8. Sea la onda cuadrada periódica de amplitud ± 1 y período $T = 4$:

$$x(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < 0, \\ 1, & 0 < t < 2. \end{cases}$$

- Identificar por simetría qué coeficientes trigonométricos resultan nulos sin necesidad de calcularlos.
- Calcular b_k .
- Obtener los coeficientes c_k de la serie exponencial aplicando las relaciones entre coeficientes trigonométricos y exponenciales.

9. Partiendo de los coeficientes c_k del Ej. 3 (pulso rectangular) y del Ej. 4 (triangular), obtener los coeficientes trigonométricos a_k y b_k aplicando las relaciones inversas. Comentar cómo se manifiesta la paridad de cada señal en los coeficientes obtenidos.

Serie de Fourier y sistemas LIT

10. Sea el sistema LIT con respuesta al impulso $h(t) = e^{-t}u(t)$.

- Calcular la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ a partir de la definición.
- Determinar la salida en régimen sinusoidal permanente ante la entrada $x(t) = \cos(2t)$, indicando módulo y fase de $H(j\omega)$ en la frecuencia correspondiente.
- Tomar como entrada periódica la señal triangular del Ej. 4 ($\omega_0 = \pi$) y, usando los coeficientes c_k ya calculados, obtener los coeficientes d_k de la salida aplicando $d_k = H(jk\omega_0) c_k$. Graficar los espectros de líneas (módulo) de entrada y salida para $0 \leq k \leq 4$ y completar el rango $-4 \leq k < 0$ aprovechando que $h(t)$ es real (módulo par en k).

11. Considerar el sistema LIT con respuesta en frecuencia

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 3, \\ 0, & |\omega| \geq 3. \end{cases}$$

Graficar $H(j\omega)$ y, utilizando métodos del dominio de la frecuencia, encontrar la salida del sistema ante la entrada $x(t) = \cos(2t) + \sin(4t)$.

12. Sea un filtro pasabanda ideal con respuesta en frecuencia

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_1 < |\omega| < \omega_2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La entrada al filtro es el pulso rectangular periódico del Ej. 3, con $\omega_0 = 2\pi/(3\tau)$. Determinar la salida $y(t)$ y graficar su espectro de líneas (módulo) para los dos casos siguientes:

a) $\omega_1 = 0,5\omega_0$ y $\omega_2 = 2,5\omega_0$.

b) $\omega_1 = 3,5\omega_0$ y $\omega_2 = 6,5\omega_0$.

Comparar con el espectro de la entrada e indicar qué armónicos sobreviven en cada caso. Aprovechar la paridad de $x(t)$ para reducir el cálculo a $k \geq 0$ y reflejar al rango negativo.